

개념적 모델링 - 코끼리에 대한 중요 데이터를 추출 -> 개념 세계로 옮기는 작업인 것
개념적 모델링
e.g. 자동차 부품회사의 중요 데이터를 추출 (고려한 상태로) ->개념세계로 옮기는 것

논리적 모델링 - 데이터베이스에 저장할 목적으로 구조를 결정하고 구조 등을 디테일하게 표현하는 작업
논리적 모델링

현실세계의 문제를 데이터베이스에 옮기는 건 쉽지 않은 일이다. BDA 학회 모든 데이터베이스도 쉽지 않았을
현실 세계의 문제를 어떤 식으로 바라보고(중요한 것이 무엇이고?) 어떻게 수집해야 하는지? 고민하는 과정이 정말 오래 걸린다. 이 과정이 다 끝나고 난 후에도 모델링 작업을 진행한다.

이런 정리를 잘 하기 위해서는 결국 데이터 모델링에 필요한 도와주는 도구인 데이터 모델이 필요하다.

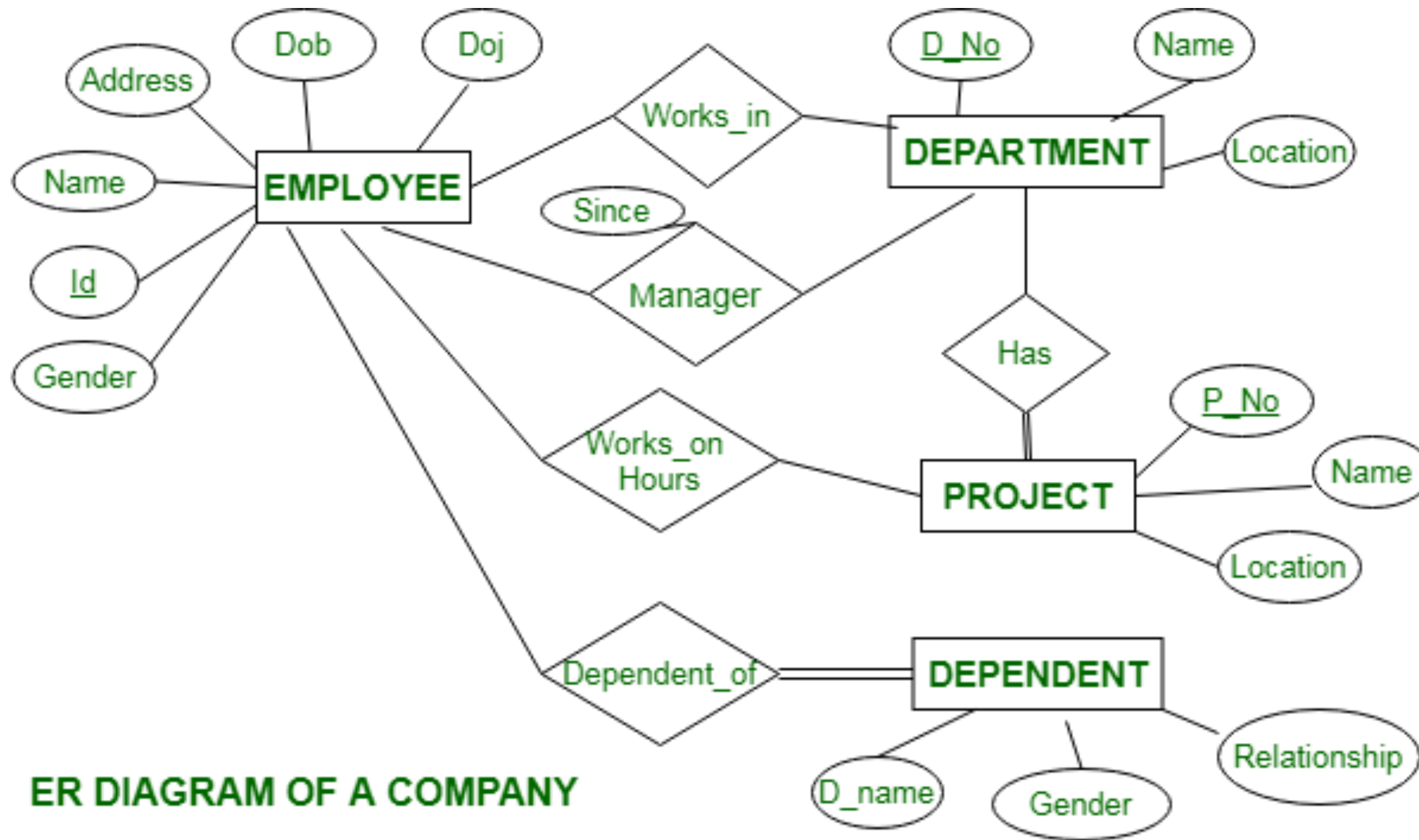
데이터 모델은 결국 데이터 모델링의 결과물을 표현하는 도구 -> 개념적, 논리적 데이터 모델이 존재하는 이유 -> 현실의 문제를 좀 더 잘 구조화해서 데이터 모델링을 하기 위해서 만들어 낸 것

개념적 모델링과 논리적 데이터 모델링을 결국 진행하면서 -> 데이터베이스를 설계하는 것이 결국 통틀어서 말하는 것이다.
데이터 모델링 과정을 통해 논리적인 구조가 설계되고 결정이 되면 -> 물리적으로 변환해서 데이터베이스에 저장할 것

(App 을 만들면 App을 만들고 난 후 여기서 발생하는 다양한 이벤트들을 잘 개념적 논리적 설계해서 -> 데이터베이스화 만들어야 하는 것)

가장 대표적으로 많이 사용되는 개념적 데이터 모델이 개체-관계 모델 (E-R Model) Entity - Relationship Model
논리적 모델로는 관계 데이터 모델 (Relational data Model)
대표적으로 가장 많이 사용하는 것 기업들은 이미 과거에 설계된 DB구조라서 여러분들이 SQL 배울 수 밖에 없는 게 이미 다 만들어진 형태가 이런 식의 구조

개체와 관계 모델



ER DIAGRAM OF A COMPANY

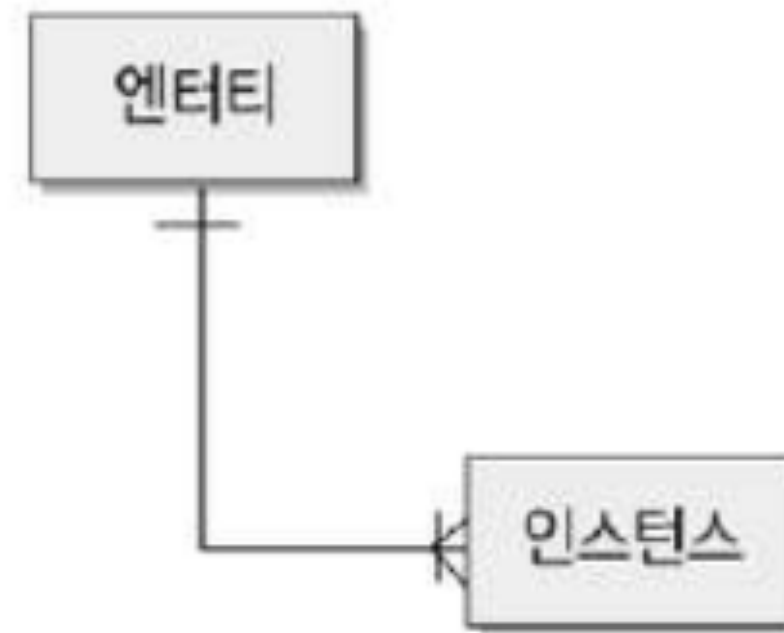
개체-관계 다이어그램

E-R 다이어그램

개체 (Entity)

- 현실 세계에서 조직을 운영하는 데 꼭 필요한 사람이나 사물과 같이 구별되는 모든 것
- 저장할 만한 가치가 있는 중요 데이터를 사람이나 사물
- e.g) 서점의 개념적 모델링 -> 중요 데이터 고객, 책 등
- 개념이나 사건도 존재하는 개체가 될 수 있다.
- E-R 개체를 사각형으로 표현 후 개체 이름 표기
- 속성은 타원으로 표현

엔티티-인스턴스 ERD

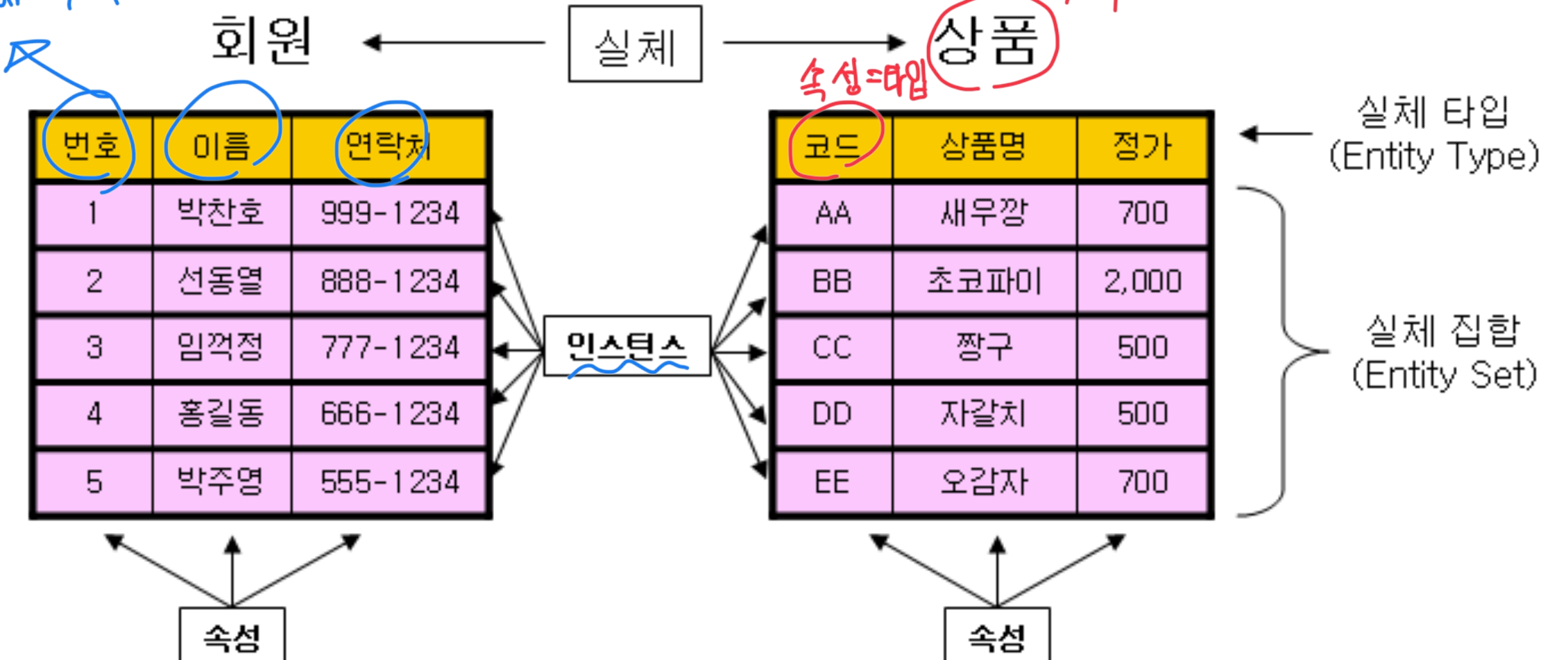


엔티티는 인스턴스의 집합

엔티티-인스턴스의 예

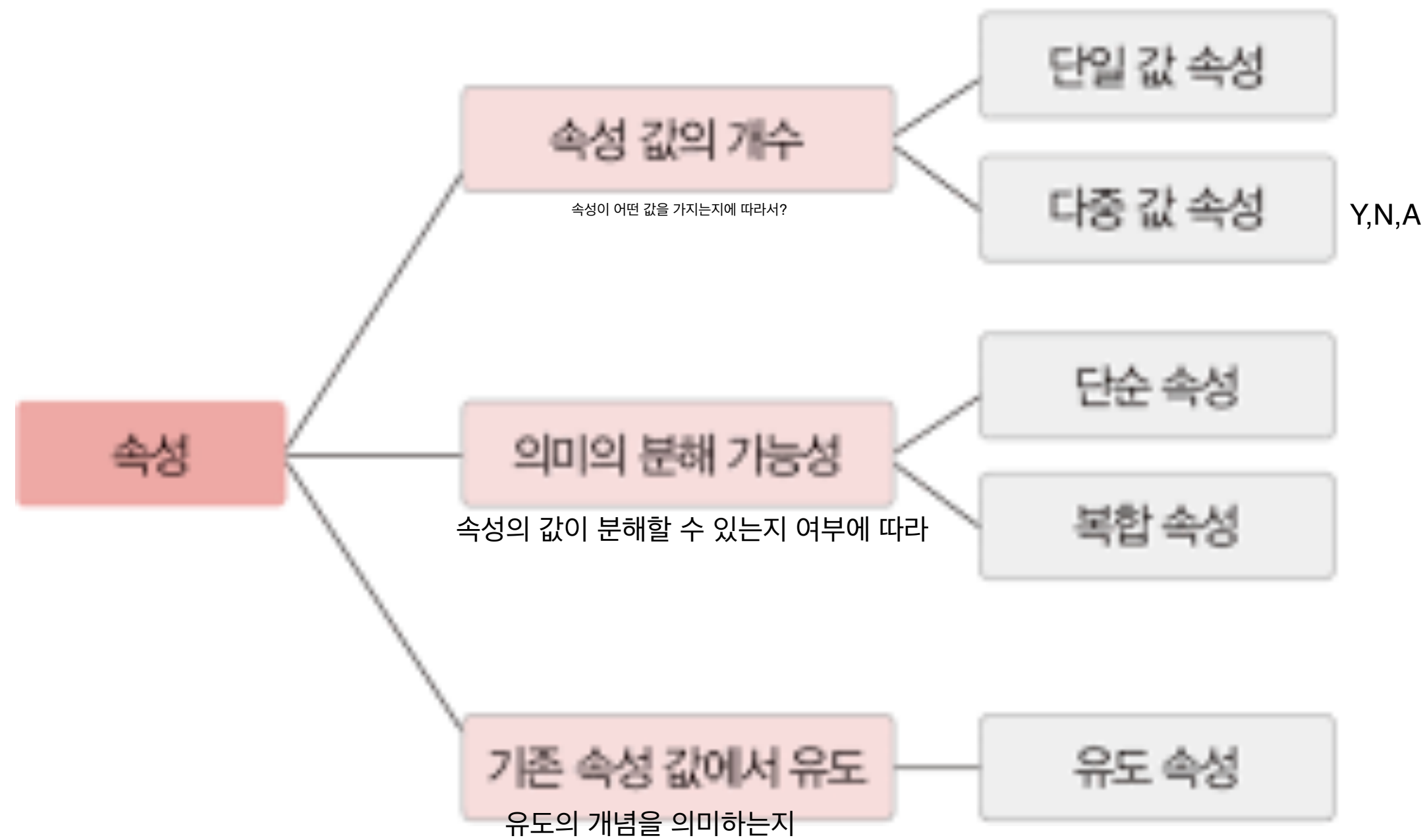
엔티티	인스턴스
과 목	수 학
	영 어
강 사	이춘식
	조시형
사 건	2010-001
	2010-002

column/feature



개체가 가지고 있는 고유한 특성
속성 자체만으로는 의미는 없지만 이러한 속성들을 모아두면 -> 결국 개체가 된다.
개체를 구성하게 되면 중요한 의미가 될 수 있다.
속성자체는 의미 있는 데이터의 작은 논리적 단위

속성의 분류



• 단일값? -> 이름, 적립금 등 한 명 고객의 인스턴스에 대해 하나의 값만 가지는 단일 값 속성

• 다중값 속성 -> 연락처 기준 집과, 휴대폰 연락처 모두 가질 수 있음, 책의 경우 한권의 책에 저자 여러명 다중값

• 단순속성 - 더 이상 분해 불가능 가격, 이름
서울특별시 어디구 어디동

• 복합속성 - 우편번호, 도,시,동 ~> 작은단위로 쪼개기 가능

순주문 - 고객이 주문한 금액 - 적립금- 수수료 - 기타 금액을 뺀
순수한 주문 금액

• 유도속성 - 가격 * 할인율 -> 판매가격 등

• 널null - 아직 결정되지 않은 모르는 값(공백이나 0과는 다른)
null 0 공백과는 다른 아직 결정되지 않은 unknown value, blank zero 다른 것
비회원 ID가 없다. Null

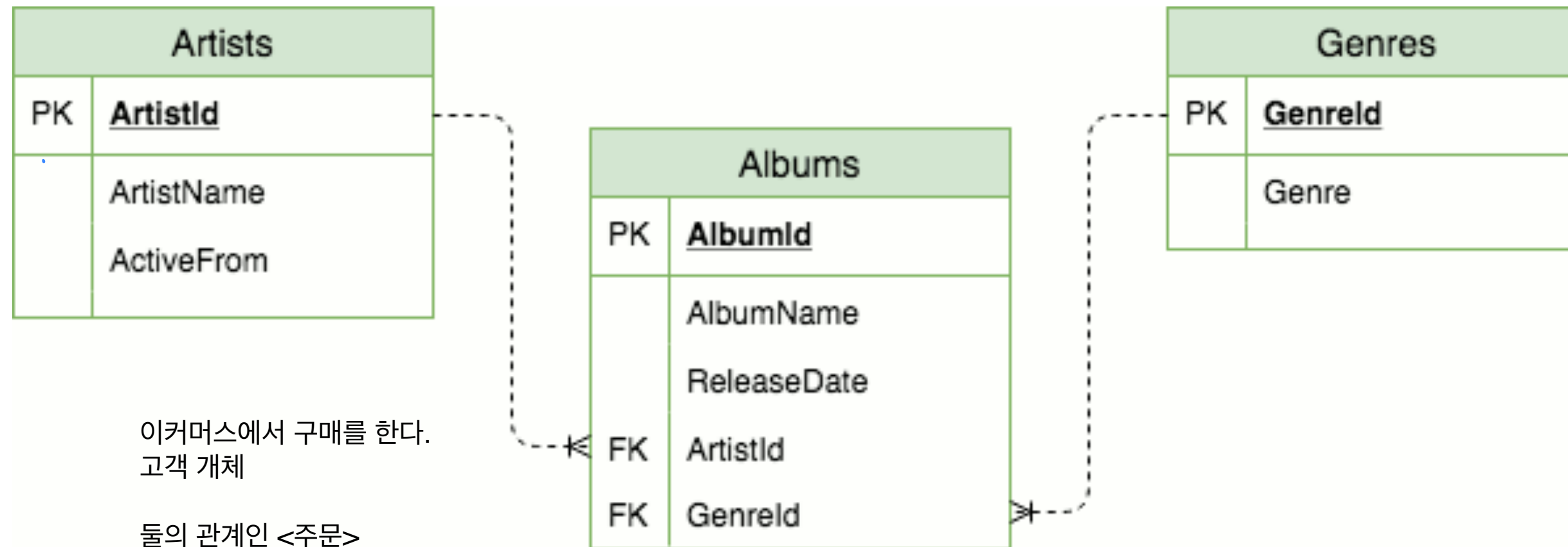
• 키속성 - 개체를 구성하는 속성들 중에서 특별한 역할 (key attribute) 각 개체 인스턴스 식별하는 데 사용 (키를 두 개 이상으로 만들어서 사용도 가능함)

회원ID
12345 임꺽정 25세
12347 임꺽정 23세



임꺽정이 주문하는 순간 어떤 임꺽정에 주문금액으로 넣어야 하나?
임꺽정 25세
임꺽정 23세

★ 관계 (relationship)



이커머스에서 구매를 한다.
고객 개체

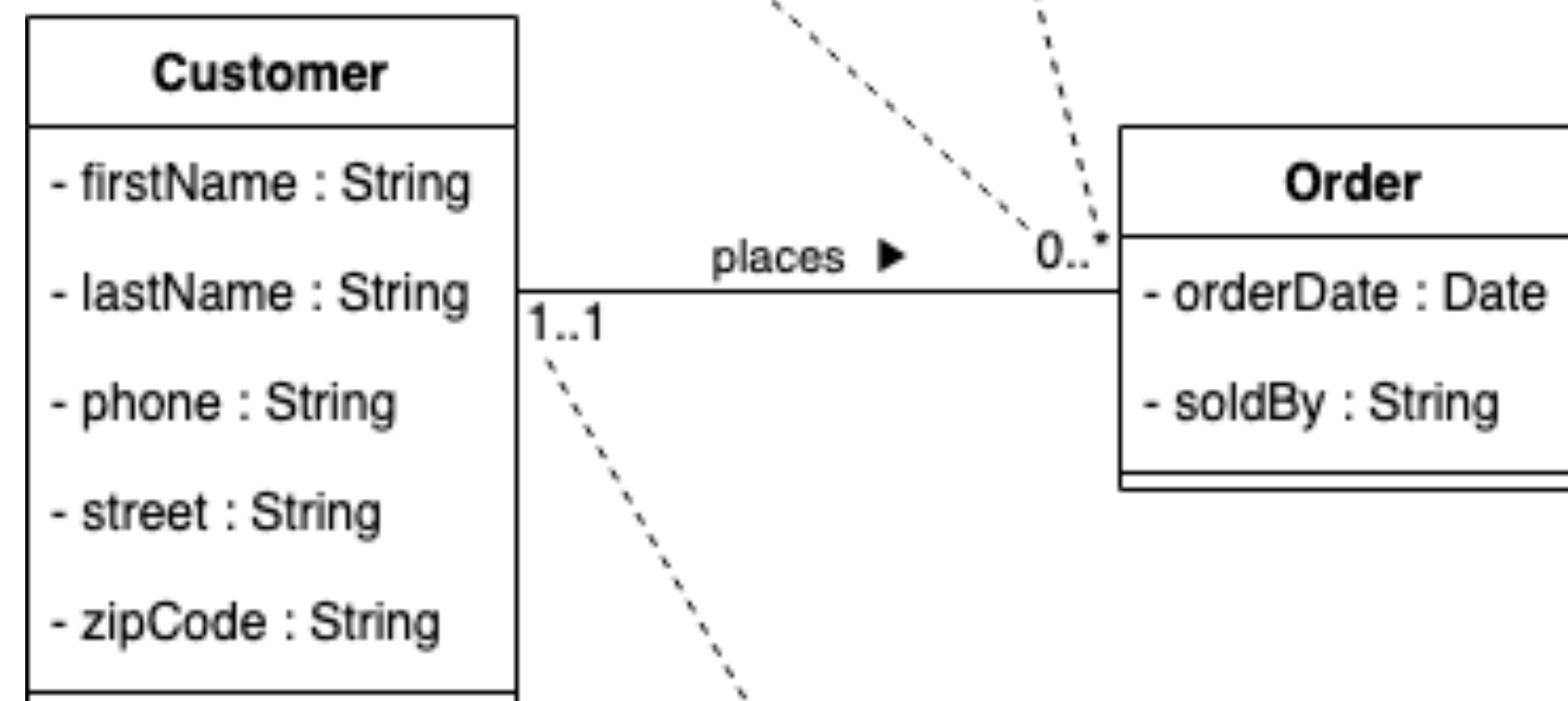
둘의 관계인 <주문>

- 주문을 제한이 있나요? 하루 주문 제한이 있나요?

- 여러 상품 주문 못하나? 못할 수 있다. B마트는 어떤 제품은 2개 이상 구매 못한다.

상품 개체

Each Customer may place many Orders



Customer ◀ at most one ◀ must be placed place by ◀ Order ◀ Each ◀

- 개체와 개체가 맺고 있는 의미 있는 연관성
- 개체-관계 모델의 중요한 요소
- 개체들 사이의 대응관계, 매핑 의미
- ‘아티스트는 앨범을 낸다’
- 관계를 여러 개체 사이에서 정의되는 관계 타입
- 실제 개체 인스턴스 간에 맺어진 실제 관계
- E-R다이어그램의 마름모 표현

관계도 다양한 기준에 따라 분류할 수 있다.
개체에 따라서 그 관계가 다 달라질 수 있는데,
여러 측면에서 해석할 수 있지만 매핑 기준(연결되는 기준)으로 살펴보면
1:1
1:M
M:N
세 가지 유형으로 볼 수 있다.

A와 B 사이에 관계가 정의가 되면 (가정), 관계의 유형을 분류할 수 있다.



관계의 유형

1:1 관계

결혼 남편 아내 혼인관계 1:1

일대다 1:n관계

기업의 부서 - 데이터분석팀은 여러 명의 직원을 둘 수 있다.

교수의 수업 - 교수 님의 A강의(평일 오전 9시 A반) 는 30명 정원으로 들을 수 있다.

다대다 n:m관계

고객과 제품

한 명의 고객은 여러 제품을 주문 할 수 있고
제품의 입장에서는 여러 사람이 구매할 수 있다.

→ 대학생

관계의 참여 특성

필수 참여

A와 B 사이에서 반드시 참여해야 하는 경우가 있다.
A가 관계에 필수적으로 꼭 참여 해야 하는 경우 필수참여

선택참여는 A가 관계에서 꼭 참여를 하지 않아도 된다. (부분참여)

고객과 구매 관계에서 보면
구매라는 관점은 실제로 꼭 고객이 필수적으로 돈을 지불 하고 사야지만 구매 정의가 된다.
테이블 설계시 중요한 조건들 이런 비즈니스의 가정들을 정확히 이해하고 테이블을 설계해야 한다.

선택 참여

구매라는 입장에서는 꼭 고객이 돈을 지불한다는 필수참여지만,

학회원과 분반에서 분반입장에서는 꼭 학회원이 다 참여해야 하나요? 아니에요. 선택참여 여러분이 원하는 수업 수강하는 것.
BDA는 학회원이 되려면 필수참여 가입

학회원이 수업을 들으려면 정규학회원, 수업을 듣지 않는 일반학회원은 수업을 듣지 않는다는 선택을 한 것

관계의 종속성 - 구별자 or 부분키(partial key) 강한개체와 약한개체

종속된다, 의존적이다. 속한다. 라는 개념

A와 B의 엔터티가 존재하는데 B가 독자적으로 존재할 수 없다. 무조건 A의 존재 여부에 따라서 의존적으로 존재할 수 있는 상황
B는 A에 종속되었다고 볼 수 있다.

기업에 입장에서는 임직원의 부양가족

임직원들의 가족도 하나의 개체 이 부양가족은 임직원이라는 개체가 존재하지 않으면 존재할 수 없다.

A라는 직원의 아내, 자식은 A가 없으면 데이터적으로 단독으로 존재할 수 없다.

초중고, 학부모

학생이 있으니깐 학부모가 존재

학생이 없으면 학부모는 학생은 아니다.

A라는 학생의 엄마가 초등학교에 존재할 이유가 없다 그 이유는 A가 초등학교 학생이라서 학부모가 존재

강한 개체는 임직원, 학생 (위의 가정에서), 약한 개체 부양가족, 학부모
부양가족 이름이 홍길동, 다른 가족에 이름도 홍길동

부양가족의 키는 임직원의 번호와 이름 등으로 키를 만들 수 있다.

임직원

임직원 부양가족



E-R 다이어그램

필수과제

BDA APP 기준 E-R 다이어그램을 그려보자!

BDA APP은
학회원
현직자

현직자와 커피챗
현직자와 QnA
현직자와 채팅

최소한의 관계 정의

- BDA 학회원은 월 1번씩 현직자와 커피챗과 채팅을 할 수 있다.
- 현직자는 다양한 학회원들과 소통할 수 있다.
- 채팅의 경우는 다대다 학회원도 학회원끼리 가능하고, 현직자끼리 가능하고, 학회원 현직자도 가능하다.

— 최소로 정리해야 할 요구조건

E-R 다이어그램

학회원과 현직자, 커피챗, QnA, 채팅에 대한 전반적인 E-R 다이어그램 그리기

—

추가적인 가정과 가설은 여러분 자유롭게~!

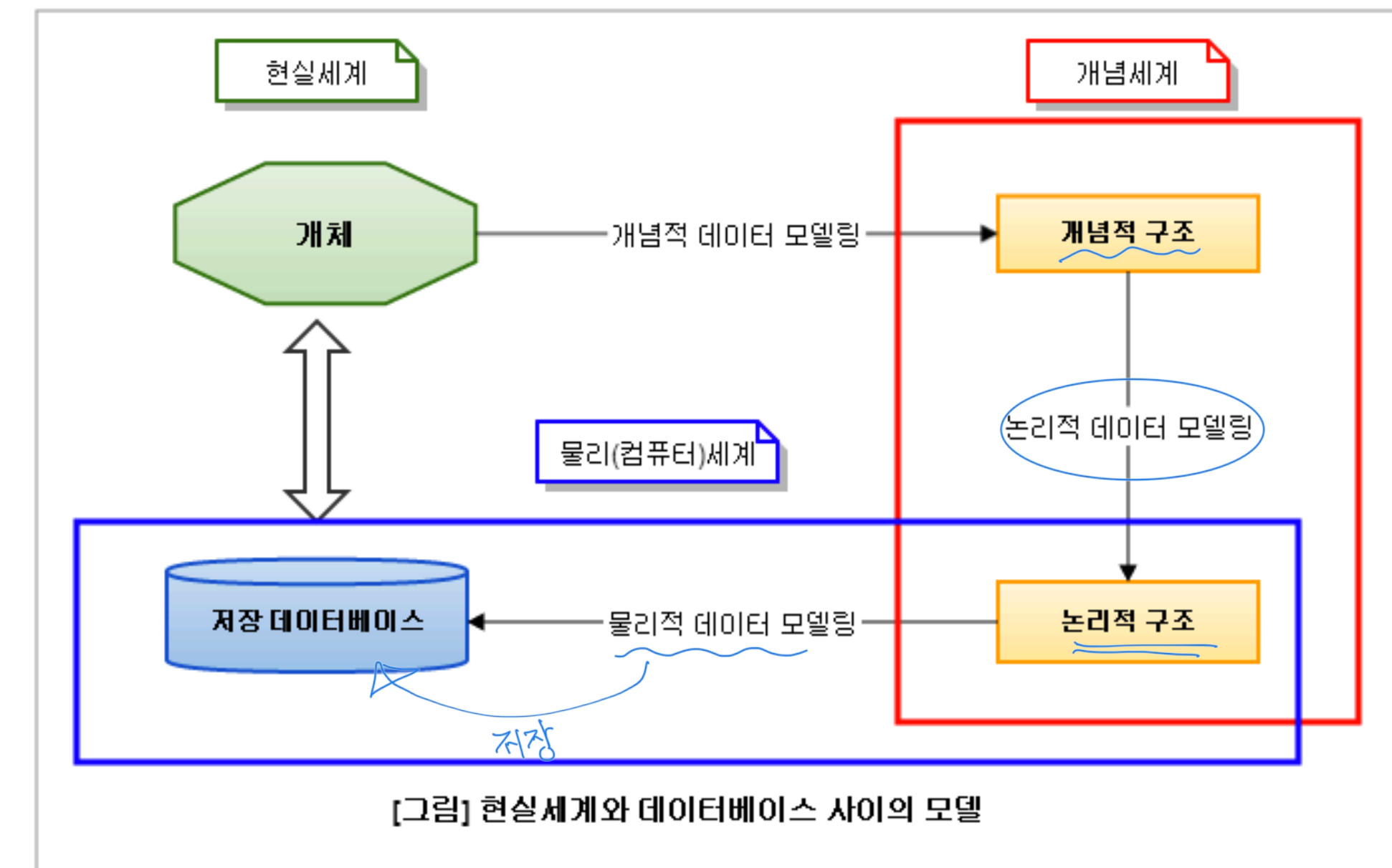
논리적 데이터 모델

결국 데이터베이스에 있는 데이터들 간의 관계를 표현하는 방법에 따라 다양한 논리적 데이터 모델 존재

개체- 관계 모델은 현실 세계 사람들의 머릿속에 그릴 수 있는 개념적인 구조 모델링

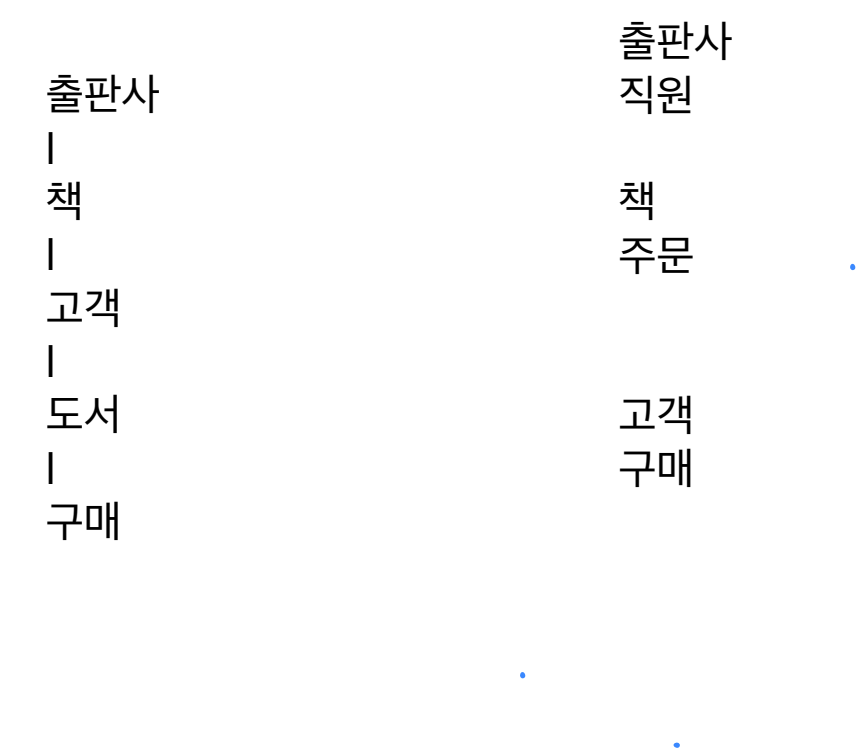
But E-R 다이어그램은 표현된 개념적인 구조를 데이터베이스에 표현하는 형태를 결정하는 논리적 모델링에서는 데이터베이스 관리 시스템 종류가 중요

E-R 다이어그램 표현된 개념적 구조를 데이터베이스에 어떤 형태로 저장할지 논리적 표현 -> 논리적 데이터 모델



다양한 데이터 모델들

계층 데이터 모델



네트워크 모델

출판사는 -> 책을 공급 -> 책은 고객이 구매 -> 구입
책-> 고객이 구매하는 것